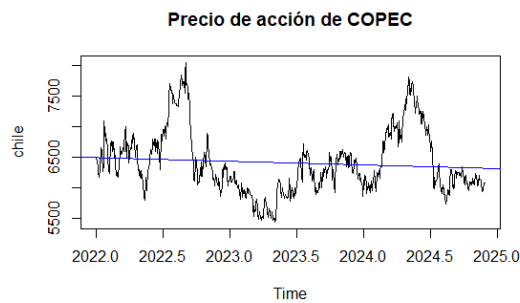




Ayudantía N°10
Otoño - 2025

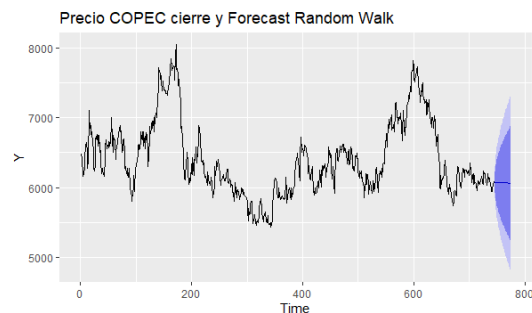
Comentes

1. Serie de Tiempo
2. Tendencia



3. Estacionalidad
4. Componentes irregulares
5. Componente Aleatorio
6. Aplicaciones en el mundo cotidiano.
 - (a) The random Walk Hypothesis.

$$y_{t+1} = y_t + \epsilon_{t+1} \quad (1)$$



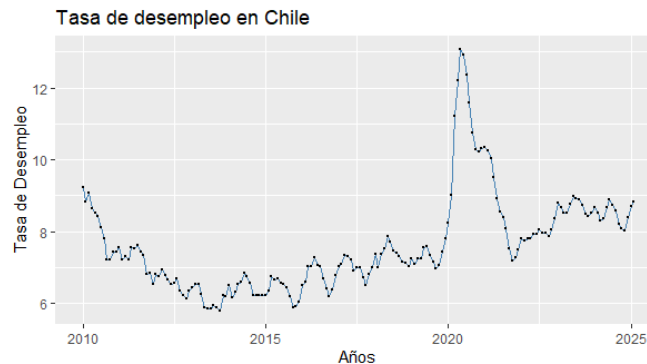
- (b) Samuelson Model

$$Y_t = C_t + I_t$$
$$C_t = C_{t-1} + \epsilon_{c_t}, 0 < \alpha < 1$$
$$I_t = \beta(C_t - C_{t-1}) + \epsilon_{I_t}$$

Enunciado I

Para Pedro, el mercado laboral era un trámite exprés, hasta que se topo con la realidad, equipos que toman decisiones como cajas chinas, preguntas de concurso de televisión en las entrevistas y cierre de puertas, su amiga María Carmen un poco mas racional le comenta que no es el único en esta situación.

Con ello en mente usted cuenta con la serie de tiempo de desempleo obtenida del banco central desde el 2010 hasta la actualidad, se le pide realizar un diagnostico para poder aplicar un modelo predictivo, que se ajuste de forma correcta, para poder realizar un pronostico para el futuro.



1. Tiene tendencia, pruebe de forma lineal.
2. Existe estacionalidad.
3. Realice el test de **ADF** $\alpha = 0,05$, para ver si es estacionaria.
4. Grafique los correlogramas **ADF** y **PACF**.
5. Realice una diferenciacion de la serie de tiempo, pruebe nuevamente el test de **ADF**.
6. Plantee el modelo.
7. Separe los datos con proporciones 80/20.
8. Pruebe su modelo pronosticando los datos de testeo, calcule el AIC y el RMSE.
9. Asegurese que los residuos sean ruido blanco.